

数据融合与智能分析实验报告 3-4

班级	物联网 2202	学号	223428010210
专业	物联网工程	姓名	陈梓欣
实验成绩			
指导教师	郭振洲	2025 年 6 月 19 日	

一、实验题目：Pandas 基础和数据可视化

二、实验地点：机械 307-6，雨课堂

三、实验目的：

- 1 学习 Pandas Series 和 DataFrame 的定义和操做；
- 2 学习 matplotlibs 绘制折线图，散点图，直方图，饼图；
- 3 读取在线股票数据，进行综合练习；

四、实验内容（完成题目代码及运行结果）

1. 定义一个 Series 并用显示索引和隐式索引访问其中的元素；

```
# 223428010210 陈梓欣
# Series对象定义
from pandas import Series
s = Series(data=[1,2,3,'four'])
s

0      1
1      2
2      3
3    four
dtype: object

# 223428010210 陈梓欣
# 用一维数组初始化Series
import numpy as np
s = Series(data=np.random.randint(0,100,size=(3,)))
s

0     46
1     70
2     65
dtype: int32

# 223428010210 陈梓欣
# index用来指定显示索引
s = Series(data=[1,2,3,'four'],index=['a','b','c','d'])
s
```

```
a      1
b      2
c      3
d    four
dtype: object
```

```
# 223428010210 陈梓欣
# 显示索引访问元素
print(s['a'])
# 显示索引访问元素
print(s.a)
# 隐式索引访问元素 iloc
print(s.iloc[0])
```

```
1
1
1
```

2. 定义一个如图形式的 DataFrame，并实现如下操作：

	张三	李四	王五
语文	150	0	100
数学	150	0	100
英语	150	0	100
理综	150	0	100

(1) 用显示索引方法和隐式索引方法获取张三的成绩；

```
# 223428010210 陈梓欣
# 取张三的成绩
df['张三']
#df.张三
```

```
语文    150
数学    150
英语    150
理综    150
Name: 张三, dtype: int64
```

```
# 223428010210 陈梓欣
# 取张三的成绩
# 隐式索引[行, 列]
df.iloc[:,0]
```

```
语文    150
数学    150
英语    150
理综    150
Name: 张三, dtype: int64
```

(2) 用显示索引方法和隐式索引方法获取数学的成绩；

```
# 223428010210 陈梓欣
# 取所有人的数学成绩，取第2行
# 显示索引 df.loc[]
df.loc['数学']
```

```
张三    150
李四      0
王五    100
Name: 数学, dtype: int64
```

```
# 223428010210 陈梓欣
# 取所有人的数学成绩，取第2行
# 隐式索引 df.iloc[]
# df.iloc[1,:]
df.iloc[1]
```

```
张三    150
李四      0
王五    100
Name: 数学, dtype: int64
```

(3) 用显示索引方法和隐式索引方法获取王五的英语成绩:

```
# 223428010210 陈梓欣
# 查询王五英语成绩
# 显示
df.loc['英语','王五']
```

100

```
# 223428010210 陈梓欣
# 查询王五英语成绩
# 隐式
df.iloc[2,2]
```

100

3. 安装 tushare 库函数:

(1) 获取茅台股票历史数据, 并保存成一个 maotai.csv 文件:

```
[55]: # 223428010210 陈梓欣
# 保存成csv文件
df.to_csv('./maotai2.0.csv')
```

```
[56]: # 223428010210 陈梓欣# 读取csv文件
df1 = pd.read_csv('maotai2.0.csv')
df1.head()
```

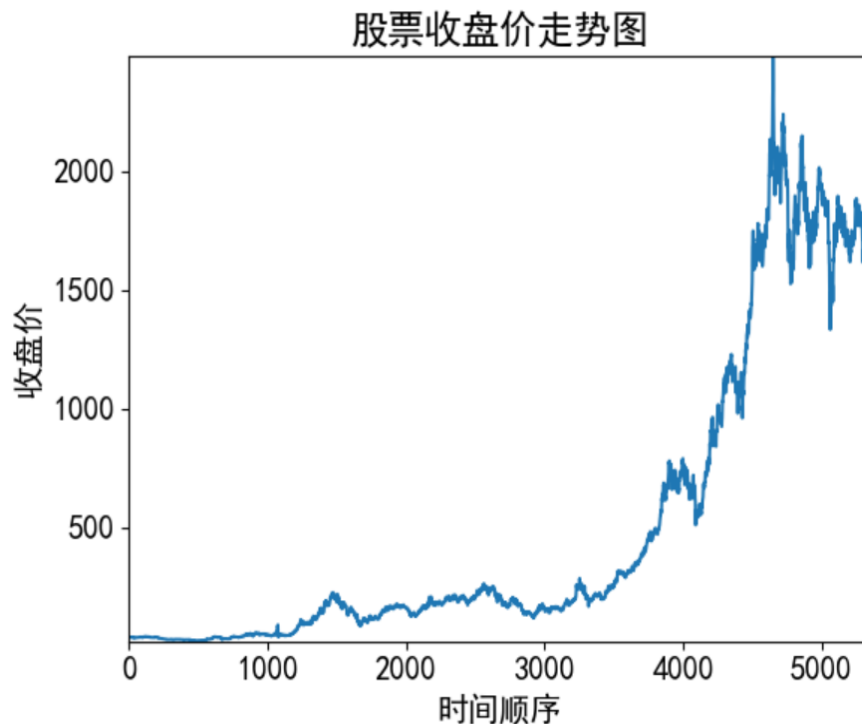
```
[56]:
```

	trade_date	ts_code	open	high	low	close	pre_close	change	pct_chg	vol	amount
0	2001-08-27	600519.SH	34.51	37.78	32.85	35.55	31.39	4.16	13.25	406318.00	1410347.179
1	2001-08-28	600519.SH	34.99	37.00	34.61	36.86	35.55	1.31	3.69	129647.79	463463.143
2	2001-08-29	600519.SH	36.98	37.00	36.10	36.38	36.86	-0.48	-1.30	53252.75	194689.620
3	2001-08-30	600519.SH	36.28	37.51	36.00	37.10	36.38	0.72	1.98	48013.06	177558.558

(2) 从 maotai.csv 中读取数据, 绘制收盘价的折线图:

```
# 223428010210 陈梓欣
# 折线图
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# y值
close_price=np.loadtxt('maotai.csv',delimiter=',',usecols=(4,),
                        unpack=True,skiprows=1)
# x值
x=np.arange(len(close_price))
# 绘制折线图
plt.plot(x,close_price)
# 为了显示中文, 指定默认字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 设置刻度字体大小
plt.xticks(fontsize=15)
plt.yticks(fontsize=15)
# 添加图标题
plt.title('股票收盘价走势图',fontsize=18)
# 添加x轴标题
plt.xlabel('时间顺序',fontsize=15)
# 添加y轴标题
plt.ylabel('收盘价',fontsize=15)
# 设定x轴范围
plt.xlim(0.0, max(x)+1)
# 设定y轴范围
plt.ylim(min(close_price)-1, max(close_price)+1)
plt.show()
```



(3) 从 `maotai.csv` 中读取数据，绘制开盘价和收盘价历史走势图；

```
# 223428010210 陈梓欣
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

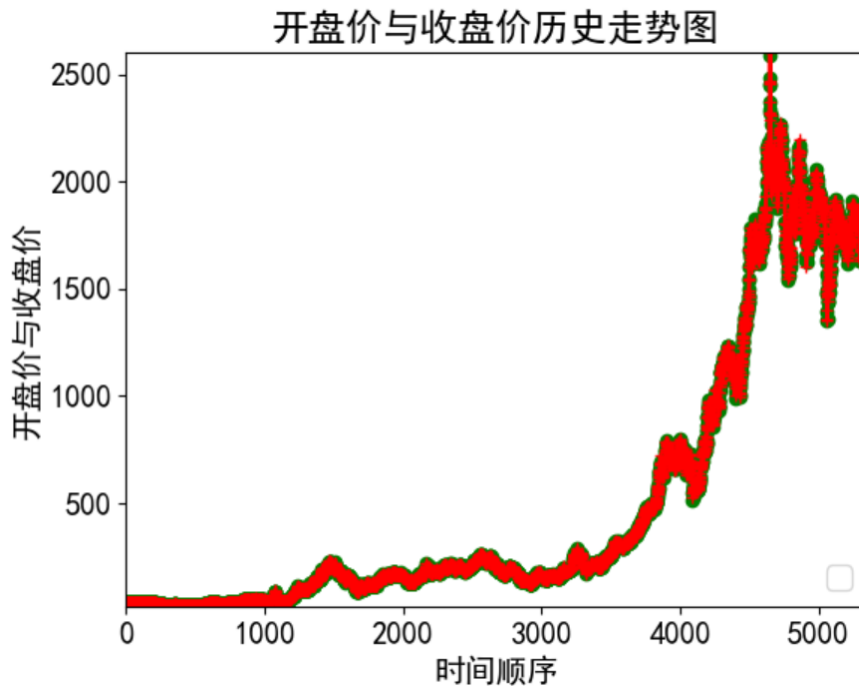
# 纵坐标
open_price,close_price=np.loadtxt('maotai.csv',delimiter=',',
                                   usecols=(2,5),unpack=True,skiprows=1)

# 横坐标值
x=np.arange(len(close_price))

# 开盘价曲线
plot1=plt.plot(x,open_price,'g--',marker='o',linewidth=1)
# 收盘价曲线
plot2=plt.plot(x,close_price,'r',marker='+',linewidth=2)

# 为了显示中文, 指定默认字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 添加图标题
plt.title('开盘价与收盘价历史走势图',fontsize=18)
# 设置刻度字体大小
plt.xticks(fontsize=15)
plt.yticks(fontsize=15)
# 添加坐标轴标题
plt.xlabel('时间顺序',fontsize=15)
plt.ylabel('开盘价与收盘价',fontsize=15)
# 设定坐标轴范围
plt.xlim(0.0, max(x)+1)
plt.ylim(min(min(open_price),min(close_price))-1,
          max(max(open_price),max(close_price))+1)

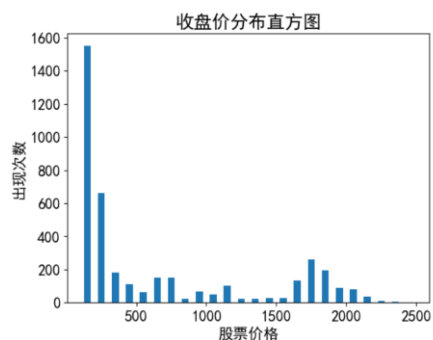
# 添加图例
plt.legend((plot1, plot2),('开盘价','收盘价'),\
           loc='lower right',fontsize=15,numpoints=3)
plt.show()
```



(4) 从 `maotai.csv` 中读取数据, 在区间 100-2600 范围内以 100 为步长绘制收盘价的直方图;

```
# 223428010210 陈梓欣
# 直方图
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# 纵坐标
df = pd.read_csv('maotai.csv')
close_price = df['close']
# 横坐标
x = np.arange(len(close_price))
# 分段区间
bins = np.arange(100, 2600, 100)
# 绘制直方图
plt.hist(close_price, bins, rwidth=0.5)
# 为了显示中文, 指定默认字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 设置刻度字体大小
plt.xticks(fontsize=15)
plt.yticks(fontsize=15)
plt.xlabel('股票价格', fontsize=15)
plt.ylabel('出现次数', fontsize=15)
plt.title('收盘价分布直方图', fontsize=18)
plt.show()
```



(5) 从 `maotai.csv` 中读取数据，以 `2*2` 布局绘制 4 个子图，分别为开盘价，收盘价，最高价和最低价的历史走势图；

```
# 223428010210 陈梓欣
#多轴图
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

#纵坐标
df = pd.read_csv('maotai.csv')
open_price = df['open']
close_price = df['close']
high_price = df['high']
low_price = df['low']
#横坐标
x = np.arange(len(open_price))

plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
# 创建图像
plt.figure(figsize=(11, 7)) #设置图像大小
plt.rcParams['font.size']=15 #设置全局默认字体大小

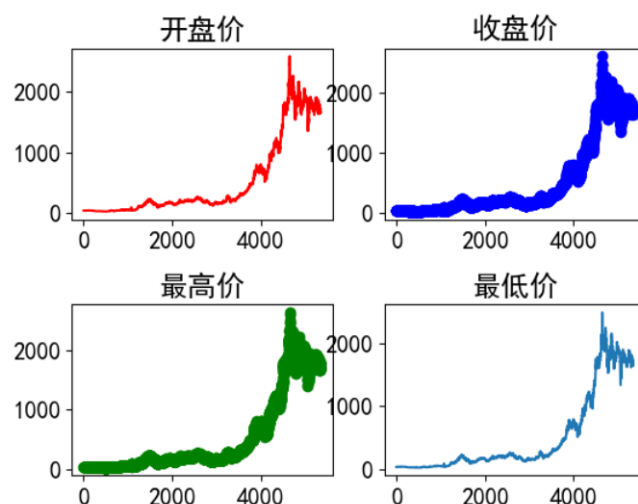
# 子图1
plt.subplot(2,2,1)
plt.plot(x,open_price,color='red')
# 设置刻度和标题
plt.xticks()
plt.yticks()
plt.title('开盘价')

# 子图2
plt.subplot(2,2,2)
plt.scatter(x,close_price,c='b')
# 设置刻度和标题
plt.xticks()
plt.yticks()
plt.title('收盘价')

# 子图3
plt.subplot(2,2,3)
plt.scatter(x,high_price,c='g')
# 设置刻度和标题
plt.xticks()
plt.yticks()
plt.title('最高价')

# 子图4
plt.subplot(2,2,4)
plt.plot(x,low_price)
# 设置刻度和标题
plt.xticks()
plt.yticks()
plt.title('最低价')

#调整子图间距
plt.subplots_adjust(wspace=0.2, hspace=0.5)
plt.show()
```



五、实验中遇到的问题及解决方法

问题：获取茅台股票历史数据时，显示无接口访问权限。

解决方法：进入 `tushare.pro` 官网注册账号，登录后获取专属 `token`。然后在代码中正确设置 `token`：`ts.set_token('你的 token')`。

问题：绘图数据显示不完整或覆盖。

解决方法：使用 `plt.tight_layout()` 优化子图间距。

六、实验总结及心得

本次实验围绕 `Pandas` 基础操作与 `matplotlib` 可视化技术展开，通过完成 `Series` 与 `DataFrame` 的创建及索引练习，我加深了对 `Pandas` 数据结构的理解。在 `Series` 部分，掌握了通过显示索引（`label`）与隐式索引（位置）访问数据的方法；在 `DataFrame` 部分，完成了对行列数据的灵活提取，理解了 `.loc` 和 `.iloc` 的区别和使用场景。

数据可视化部分，我学习了如何使用 `matplotlib` 绘制常见图形，如折线图、直方图、饼图等，进一步增强了数据的可视化表达能力。特别是在读取茅台股票数据的综合练习中，通过绘制收盘价的历史走势图，我深刻体会到了数据分析在金融领域的应用价值。

在实验过程中，遇到了 `tushare` 库访问数据权限的问题，无法直接获取股票信息。通过查询资料和官网帮助，我成功注册并获取了 `token`，借助 `ts.set_token()` 函数解决了权限问题，顺利完成了数据抓取与处理任务。

本次实验不仅提升了我使用 `Pandas` 和 `matplotlib` 进行数据处理与可视化的技能，也让我认识到数据科学工具与实际问题解决之间的密切联系，为后续深入学习奠定了良好基础。